



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2106410102

姓 名： 文延欢

计算机科学与工程学院

2023 年 10 月 28 日

实验二 存储器实验

实验子项目 1 ROM 实验

一、实验目的

- 1、掌握利用 lpm_rom 在 FPGA 中实现 ROM 的方法
- 2、掌握 ROM 的工作特性

二、实验内容

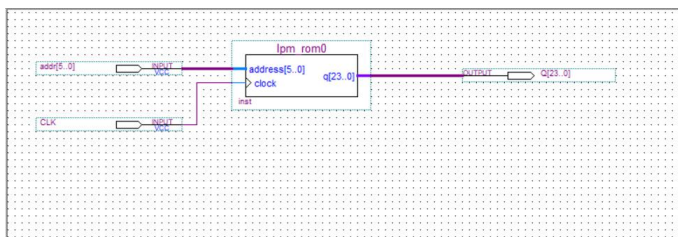
- 1、ROM 初始化数据定制，即用文本编辑器编辑 hex 文件配置 ROM
- 2、lpm_ROM 的参数设置
- 3、利用仿真波形图验证 ROM 的功能。

三、实验步骤

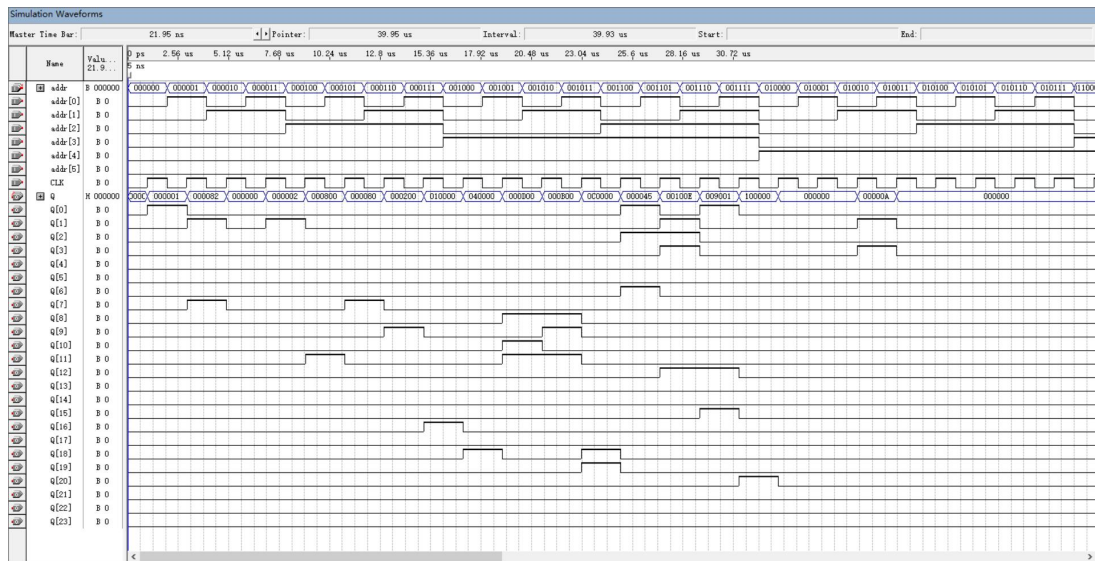
1. 在 QUARTUS II 环境下，建立工程，工程名和实体名为 ROM。
- 2.定制 ROM 初始化数据文件。
- 3.用框图编辑器设计输入。
- 4.添加输入、输出引脚。
- 5.打开波形编辑器，新建 Vector Waveform File 文件，进行仿真测试。

四、绘制电路设计图、仿真波形图

电路图：



仿真测试结果：

[illegible]

经过初始文件和仿真测试的结果的比对,证明实验结果正确。

实验子项目 2 RAM 实验

二、实验目的

- 1、掌握利用 lpm_ram_dq 实现 RAM 的方法
- 2、掌握 RAM 的工作特性

二、实验内容

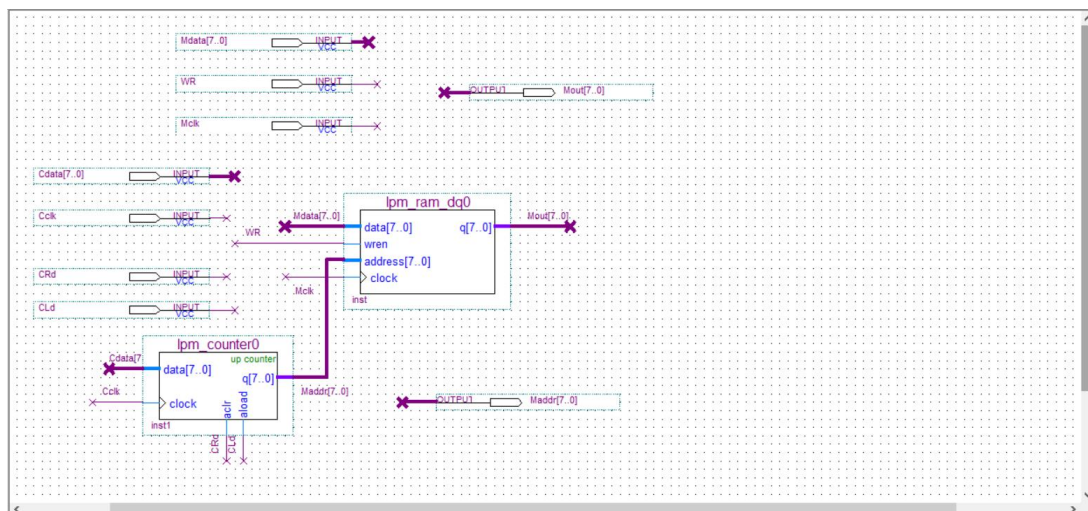
- 1、lpm_ram_dq 的参数设置。
- 2、利用计数器设计 lpm_ram_dq 的地址输入电路。
- 3、验证 RAM 的功能。

三、实验步骤

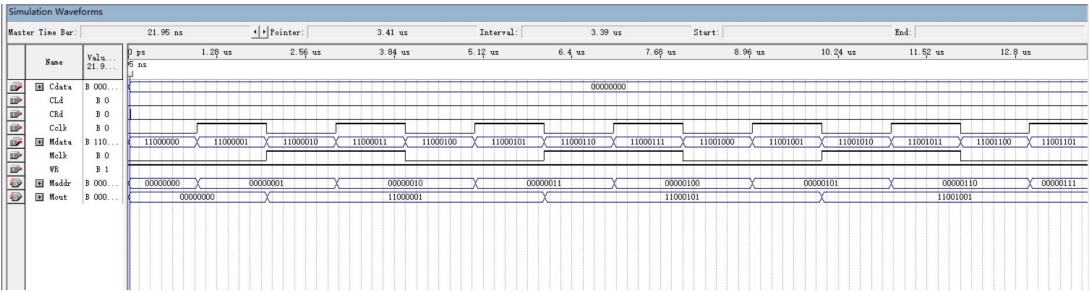
- 1、建立工程，工程名和实体名为 RAM。
- 2、用框图编辑器设计输入，新建框图文件。
- 3、插入 lpm_ram_dq 元件。
- 4、插入 lpm_counter 元件用来控制 RAM 的地址输入。
- 5、添加输入、输出引脚，完成 RAM 实验的电路图设计。

四、绘制电路设计图、仿真波形图

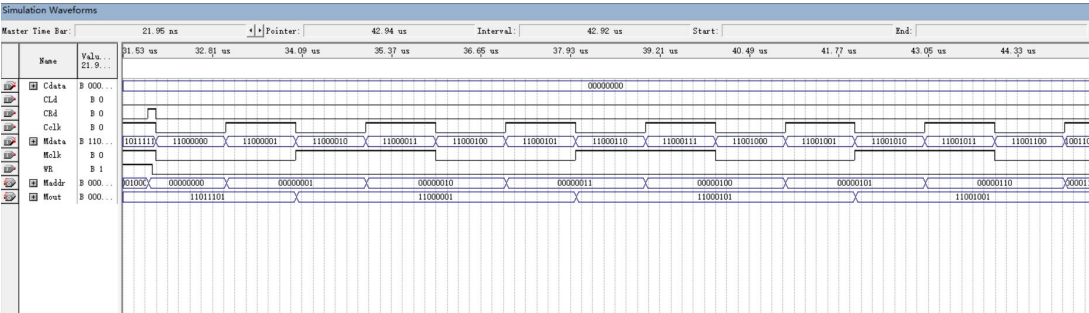
实验中选用 QuartusII 元器件库中的 lpm_ram_dq 元件和 lpm_counter 元件，以及输入和输出元器件。如下图所示。



仿真波形图如下：
RAM 写时的波形图



RAM 读时的波形图



五、实验结果与分析

将 RAM 中写入的数据与读出的数据进行比较，并结合仿真波形图后，得出实验结果正确。

六、实验心得体会

通过这次实验，我进一步了解了 QuartusII 软件的使用方法，知道了它更多的用途，对于软件的使用也愈发熟练。这一次的实验围绕存储器分为 ROM 和 RAM 存储器功能的验证。ROM 是只读存储器，故需提前将数据写入。RAM 读写均可，故可以进行数据的写入与读出。对于 ROM，我们通过分析读出的数据是否和初始文件对应来判断项目的正确与否。对于 RAM，我们通过分析读数据和写数据分别的仿真结果是否一致来判断。存储器功能的可视化让我对于存储器功能以及内在原理有了更深刻的认识。